

《电子信息专业课》押题卷（卷 10）

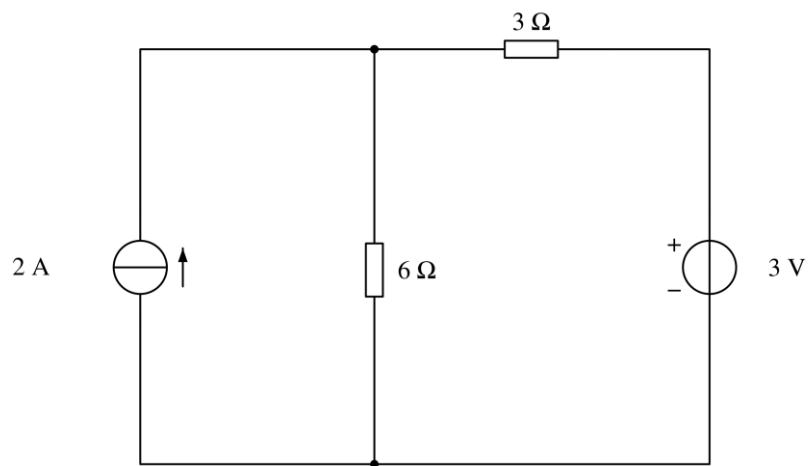
（考试时间：100 分钟 考试形式：闭卷）

注意事项：

1. 请将所有答案写在答题专用纸上，并注明题号。答案写在试卷和草稿纸上无效。
2. 考试结束时，须将试卷和答题卡一并会交

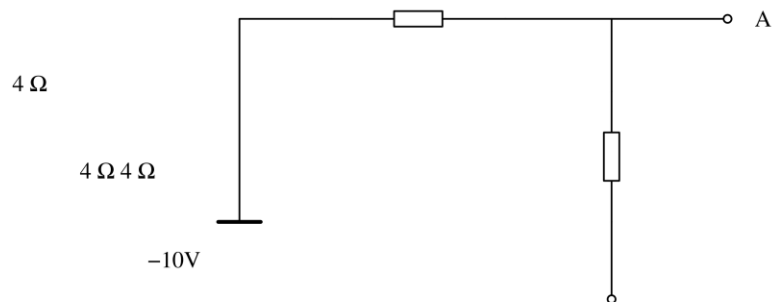
一、选择题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

1. 电路如图所示， $6\ \Omega$ 电阻消耗的功率 $P =$ ()。



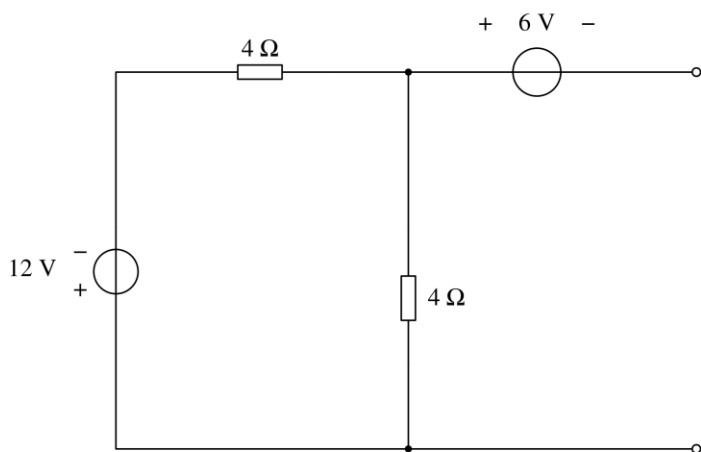
- A. 2W B. 3W C. 4W D. 6W

2. 电路如图所示，A 点的电位 $U_A =$ ()。

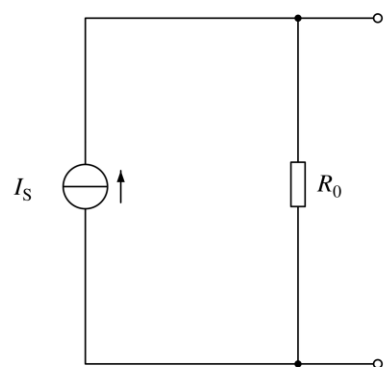


- a. 0V b. -5V c. -8V d. -10V

11、电路如图 a 所示，将其等效为电流源如图 b 所示，则其参数为 ()。



(图a)

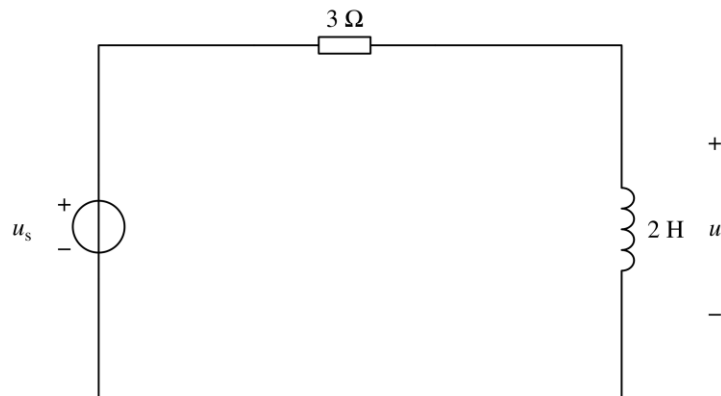


(图b)

- A. $I_S = 6A, R_0 = 2\Omega$ B. $I_S = 9A, R_0 = 8\Omega$
 C. $I_S = -9A, R_0 = 4\Omega$ D. $I_S = -6A, R_0 = 2$

4. 图示正弦电流电路中电压 $u(t)$ 的初相等于 ()

- A. 36.9° B. -36.9° C. -53.1° D. 53.1°



$$u_s(t) = 5\cos(2t)V$$

5. 下列说法中, () 是正确的。

- A、串谐时阻抗最小 B、并谐时阻抗最小 C、电路谐振时阻抗最小

6. 下列选项中, 不属三极管的参数是 []

- A. 电流放大系数 β B. 最大整流电流 I_F
C. 集电极最大允许电流 I_{CM} D. 集电极最大允许耗散功率 P_{CM}

7. 温度升高时, 三极管的 β 值将 []

- A. 增大 B. 减少 C. 不变 D. 不能确定

8. 在 N 型半导体中, 多数载流子是 []

- A. 电子 B. 空穴 C. 离子 D. 杂质

9. 由主从 JK 触发器构成的电路如题 15 图所示, 可知该电路实现的功能为 ()

- A. 保持 B. 置 0 C. 置 1 D. 计数

(原件所引“题 15 图”缺失)

10. 把 JK 触发器的 J 与 K 都接到高电平上, 则其特性方程变为 ()

- A. $Q^{n+1} = Q^n$ B. $Q^{n+1} = \overline{Q}^n$
C. $Q^{n+1} = 1$ D. $Q^{n+1} = 0$

二、判断题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

1. 正弦交流电的最大值和有效值随时间作周期性变化。（_____）
2. 用交流电压表和交流电流表所测出的值是有效值。（_____）
3. 正弦量可以用相量来表示，因此相量等于正弦量。（_____）
4. 串联电路的总电压超前电流时，电路一定呈感性。（_____）
5. 谐振状态下电源供给电路的功率全部消耗在电阻上。（_____）
6. PN 结在无光照、无外加电压时，结电流为零。（_____）
7. 为了抑制温漂，应引入交流负反馈。（_____）
8. 集成运放构成的电路引入负反馈，都可用“虚短”和“虚断”的概念分析。（_____）
9. 74LS164 是常见的移位寄存器。（_____）。
10. 时序逻辑电路中触发器可有可无。（_____）。

三、填空题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

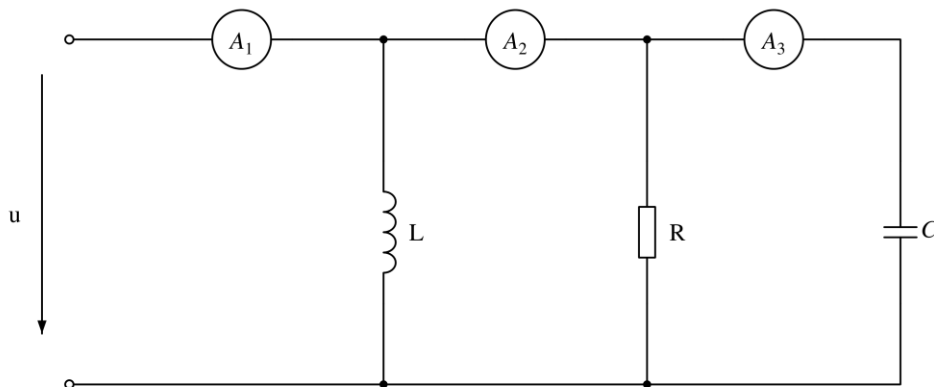
1. 如图所示电路中，若电阻从 2Ω 变到 10Ω ，则电流 i _____



2. 已知 $i_1 = 10\sin(314t + 90^\circ)A$ ， $i_2 = 10\sin(314t + 30^\circ)A$ ，则 _____。

3. 单一电阻元件的正弦交流电路中，复阻抗 $Z =$ _____；单一电感元件的正弦交流电路中，复阻抗 $Z =$ _____；单一电容元件的正弦交流电路中，复阻抗 $Z =$ _____；

4. 在右图所示电路中， $R = X_L = X_C$ ，并已知安培表 A_1 的读数为 3A，则安培表 A_2 、 A_3 的读数应为 _____



5. 处于谐振状态的 RLC 串联电路，当电源频率升高时，电路将呈现出（_____）

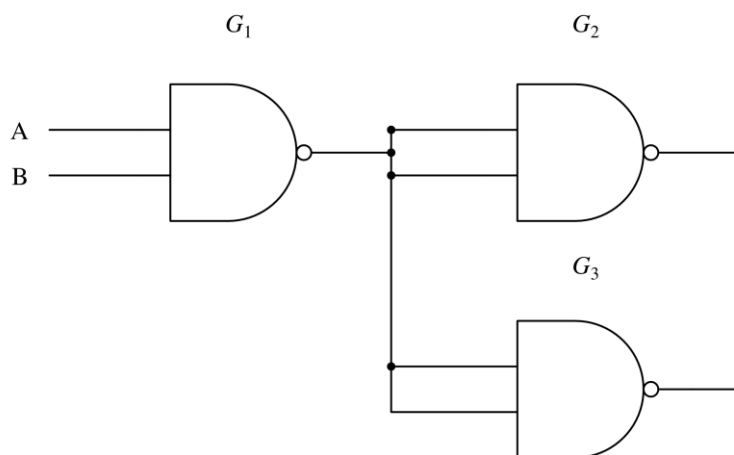
A、电阻性 B、电感性 C、电容性

6. 三极管实现放大作用的外部条件是：_____。某放大电路中的三极管，测得管脚电压 $V_a = -1V$, $V_b = -3.2V$, $V_c = -3.9V$, 这是_____管（硅、锗），_____型，集电极管脚是_____。

7. 三种不同耦合方式的放大电路分别

为：_____、_____和_____，其中_____能够放大缓慢变化的信号。

8. 在多级放大电路中，后级的输入电阻是前级的_____，而前级的输出电阻可视为后级的_____。



1

9. 由 TTL 门组成的电路如图所示，已知它们的输入短路电流为 $I_S = 1.6mA$, 高电平输入漏电流 $I_R = 40\mu A$ 。试问：当 $A = B = 1$ 时， G_1 的灌（拉，灌）电流为 _____；

10. 在 CP 有效的情况下，当输入端 $D=0$ 时，则 D 触发器的输出端 $Q^{n+1} =$ _____

四、名词解释（共 6 题，每题 5 分，共 30 分）

1. 等效变换：

2. 视在功率：

3. 直流通路：

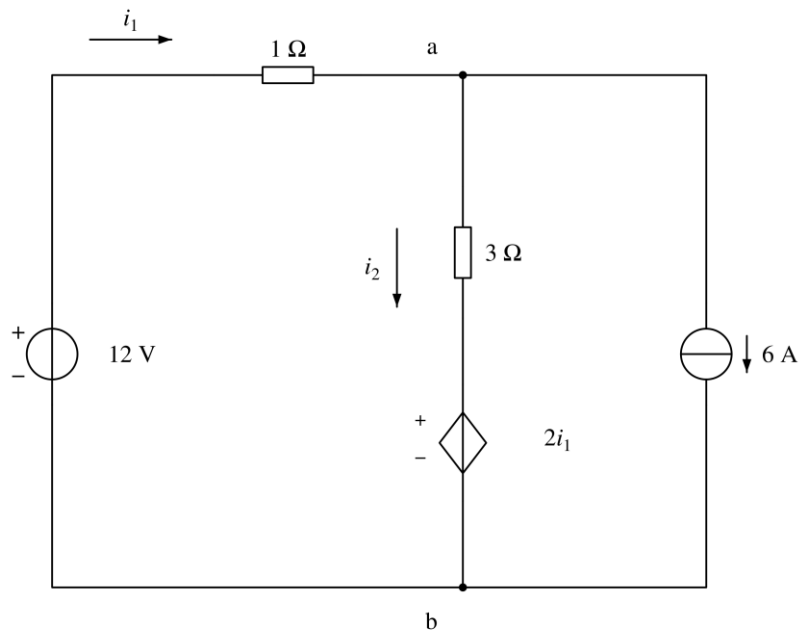
4. 反相输入：

5. 分辨率：

6. 参考量：

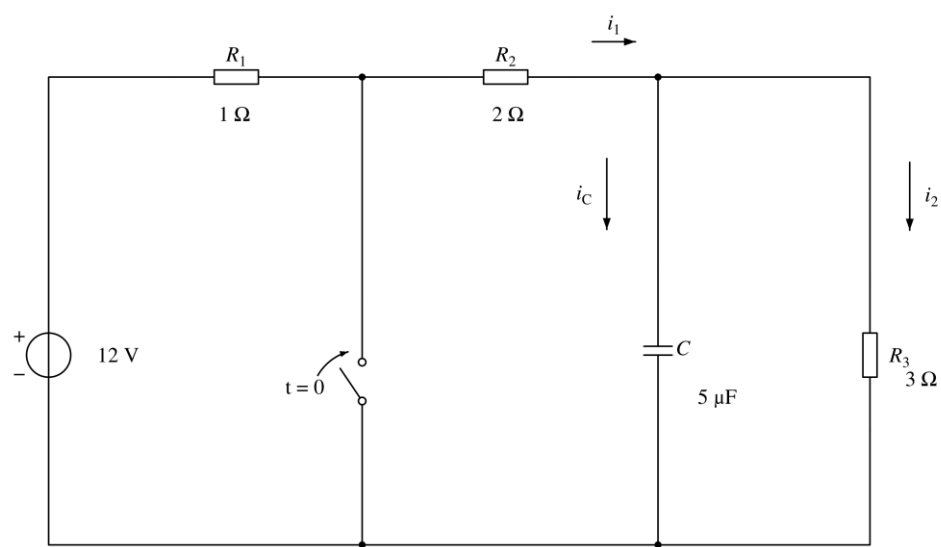
五、分析计算题（共 6 题，每题 10 分，共 60 分）

1. 用网孔法或节点法求下图 i_1 和 i_2



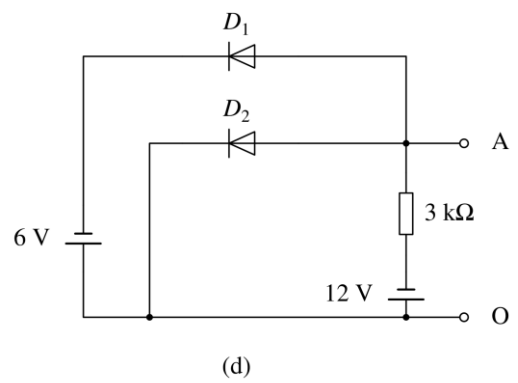
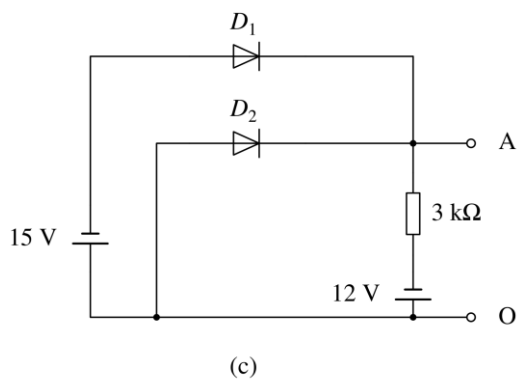
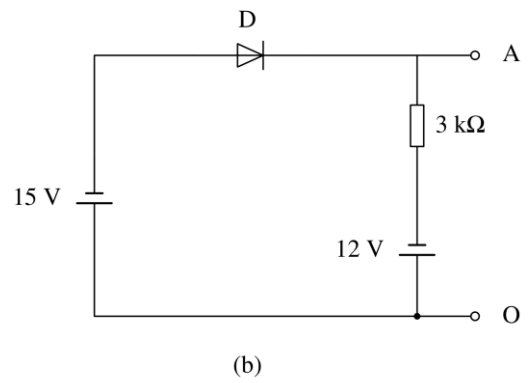
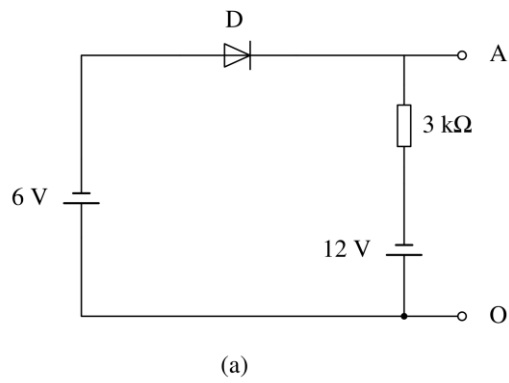
解：

2. 如下图， $t = 0$ 时，S 闭合，换路前已处于稳态，求 $t \geq 0$ 时的 $u_C(t)$ ， $i_C(t)$ ， $i_1(t)$ ， $i_2(t)$ 的表达式。



解：

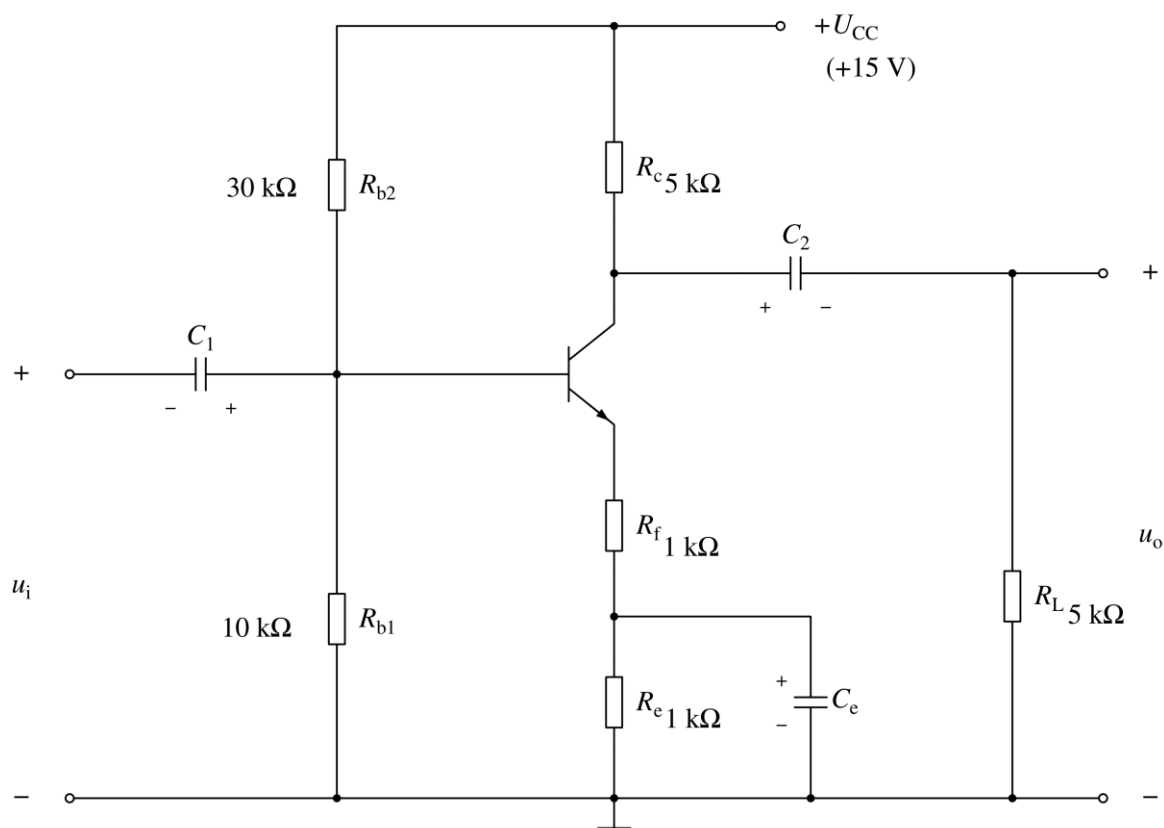
3. 二极管电路如图所示，试判断图中的二极管是导通还是截止，并求出 A0 两端电压 V_{AO} 。设二极管为理想器件。



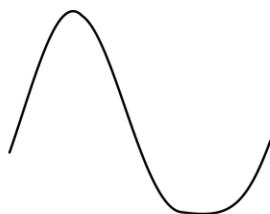
解：

4. 电路如下图(a)所示, 已知晶体管的 $\beta = 100$, $r_{bb'} = 100\Omega$, $U_{BEQ} = 0.7V$ 。

- (1) 试估算该电路的静态工作点 (I_{CQ} , U_{CEQ}) ;
- (2) 画出电路的微变等效电路 (C_1 , C_2 , C_e 足够大) ;
- (3) 求该电路的电压增益 A_u ;
- (4) 求输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o ;
- (5) 当出现下图(b)所示失真时, 请问是何种失真? 若调整 R_{b2} 应该将其增大还是减小?



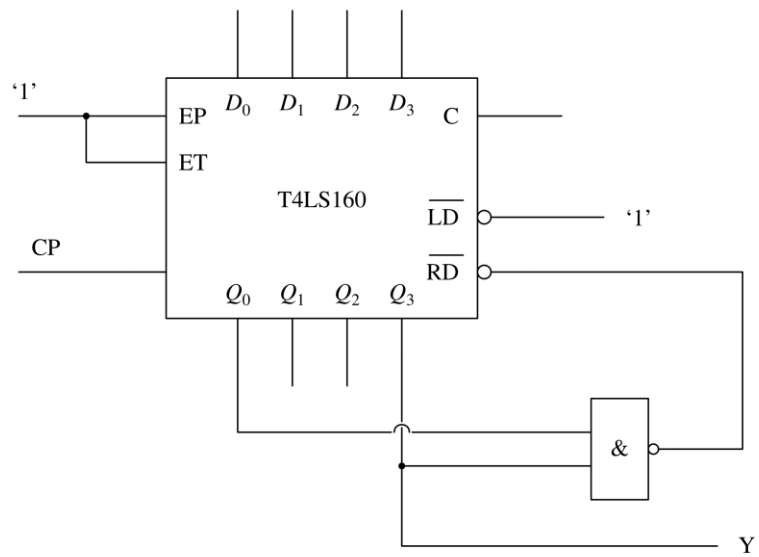
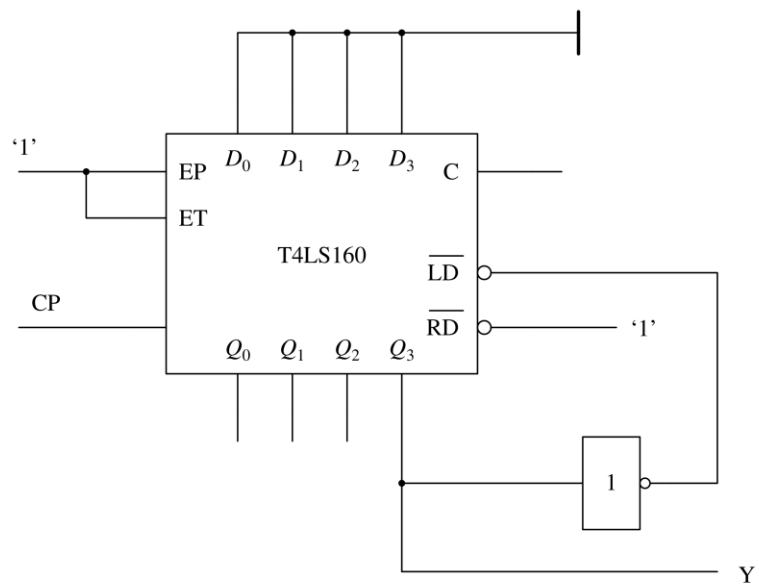
(a)



(b)

解:

分析下图所示电路为多少进制计数器，并画出状态转换图。



解：

5. 已知下图所示的时序逻辑电路，假设触发器的初始状态均为“0”，试分析：

- (1) 写出驱动方程、状态方程、输出方程。
- (2) 画出状态转换表，状态图，指出是几进制计数器。
- (3) 说明该计数器能否自启动。

